Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D3080 / D3080M-23**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2043 / V0 / 02-08-2024

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	H-1 al H-12
Código de muestra	02 (Ruma 02)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	HORNFELS		

Método de ensayo	ASTM D3080/D3080M-23 Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-24	No. páginas	1 de 2
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-07-24 / 2024-08-01	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10141_1al18_200_R0_LSDS	Descripción del ítem	Suelo

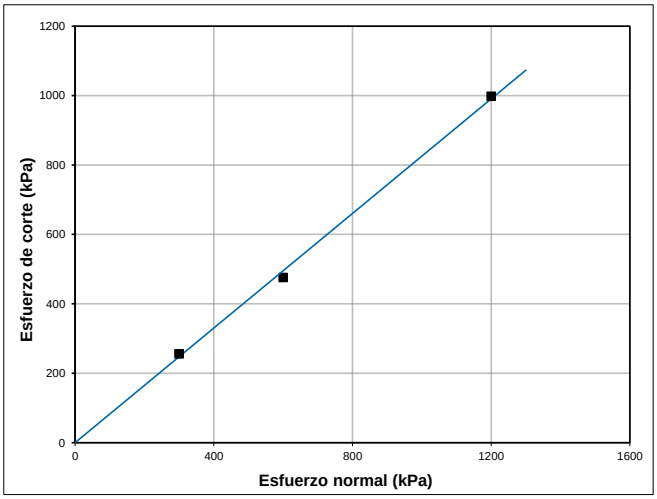
Condiciones del ensayo			
Estrato superior ⇦	Capa de Drenaje	Condición	Fijado (superior)
Espécimen ⇦⇨	HORNFELS Patio de servicios / Botadero Este		
Estrato inferior ⇨	Capa de Drenaje		

Envolvente de esfuerzos (Valores pico)

N° ensayo	Esfuerzo normal (kPa)	Esfuerzo de corte (kPa)	Ángulo secante de fricción (grados)
1	300	255,7	40
2	600	476,1	38
3	1200	998,1	40

Cohesión:	0,0	kPa
Ángulo de fricción:	39,5	grados
Coeficiente de fricción:	0,69	

Nota: gráfica sin escala

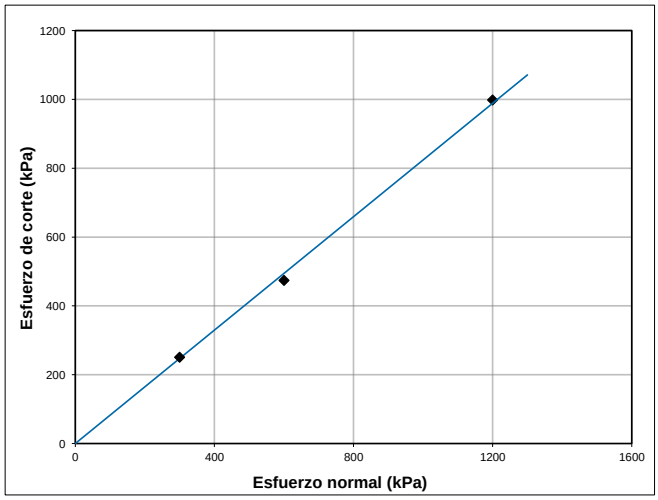


Envolvente de esfuerzos (6,6 cm de desplazamiento)

N° ensayo	Esfuerzo normal (kPa)	Esfuerzo de corte (kPa)	Ángulo secante de fricción (grados)
1	300	250,8	40
2	600	473,9	38
3	1200	998,1	40

Cohesión:	0,0	kPa
Ángulo de fricción:	39,5	grados
Coeficiente de fricción:	0,69	

Nota: gráfica sin escala



Observaciones

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
J. Soto	J. Gaspar	C. Soto

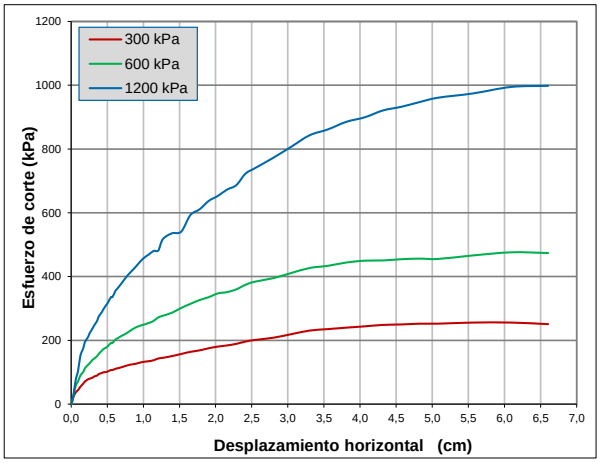
Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

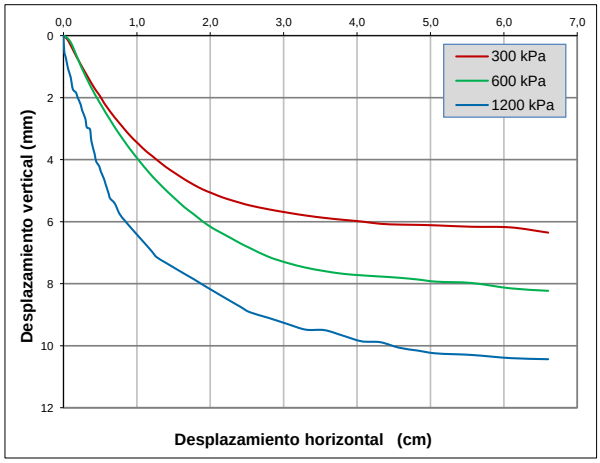
Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D3080 / D3080M-23**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2043 / V0 / 02-08-2024

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	H-1 al H-12
Código de muestra	02 (Ruma 02)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	HORNFELS		

Método de ensayo	ASTM D3080/D3080M-23 Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-24	No. páginas	2 de 2
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-07-24 / 2024-08-01	Fecha de emisión	2024-08-27
No. de informe de ensayo	EPE-23.10141_1al18_200_R0_LSDS	Descripción del ítem	Suelo

Condiciones del ensayo			
Estrato superior ⇦	Capa de Drenaje	Condicion	Fijado (superior)
Espécimen ⇔	HORNFELS Patio de servicios / Botadero Este		
Estrato inferior ⇨	Capa de Drenaje		





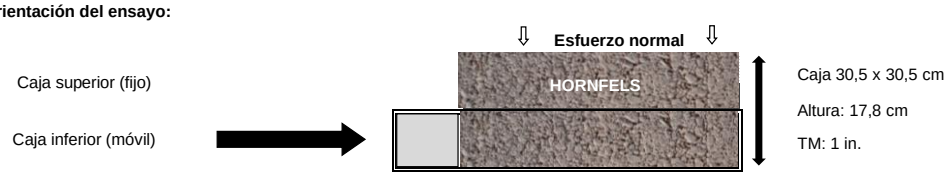
SUCS GP-GM

Descripción		300 kPa		600 kPa		1200 kPa	
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
Altura	(cm)	17,8	16,8	17,8	16,3	17,8	15,9
Diámetro / Lado	(cm)	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Contenido de agua	(%)	7,70	10,60	7,70	9,70	7,70	8,90
Densidad seca	(g/cm^3)	2,100	2,227	2,100	2,293	2,100	2,350

Condiciones estándar:

1. Velocidad de desplazamiento de corte: 0,5 mm/min
2. La separación entre cajas de corte fue de 1,0 mm.
3. Los especímenes fueron saturados durante el ensayo, salvo excepciones.
4. Esfuerzos normales > 35kPa fueron aplicados usando un sistema hidráulico y esfuerzos normales < 35kPa fueron aplicados usando cargas muertas.
5. El ensayo fue terminado después 65 mm de desplazamiento, salvo excepciones

Orientación del ensayo:



Observaciones

Cada espécimen de ensayo fue consolidado por 16,0 hrs al esfuerzo normal especificado, luego es aplicado el corte.

Los resultados del ángulo de fricción y cohesion dados, son basados en determinaciones matemáticas.

Cualquier interpretación adicional debe ser realizada por un profesional calificado con experiencia en ingeniería geotécnica.

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
J. Soto	J. Gaspar	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Fin del informe